



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°4

Enlaces Punto a Punto con Fibra Óptica

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728
Arteaga Barrera, Cristian Eduardo	95.159.096
Baccino, Luca	45.328.380

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Selección de Elementos	4
2.1. Transceptor Óptico (SFP)	4
2.2. Fibra Óptica	6
2.2.1. Tipo de fibra: G.652.D frente a G.657	6
2.2.2. Cable seleccionado	6
2.3. Fibra Óptica - [CAMBIAR]	6
2.4. Conectores y Empalmes	7
2.5. Empalmes y Conectores	7
2.6. Distribuidor Óptico (ODF)	8
3. Cálculo del Presupuesto de Potencia	10
3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base	10
3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal	10
3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad	11
3.4. Resumen del Presupuesto Óptico	11
3.5. Conclusión de Viabilidad Técnica	12
4. Representación gráfica	13
5. Preguntas de análisis	14
6. Conclusiones	15
5. Bibliografía y Referencias	16

Índice de figuras

1.	Características ópticas del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante [1].	5
2.	Valores máximos absolutos del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante [1].	5

Índice de tablas

1.	Pérdidas típicas asignadas a cada elemento del enlace.	8
2.	Resumen del Presupuesto de Potencia Óptica del Enlace de 8 $[km]$	11

1. Introducción

El presente trabajo práctico aborda el diseño, dimensionamiento y validación técnica de un enlace de fibra óptica punto a punto de 8 [km] de longitud, proyectado para operar a una tasa de transmisión de 1 [Gbps] en la ventana óptica de 1310 [nm]. El sistema emplea una topología bidireccional mediante el uso de 2 fibras ópticas monomodo instaladas en canalización subterránea, garantizando el aislamiento y la integridad de la señal frente a condiciones ambientales adversas.

El objetivo central radica en determinar la viabilidad del enlace mediante la selección fundamentada del equipamiento activo y pasivo, la construcción del presupuesto de potencia óptica y el análisis de los márgenes de seguridad requeridos. A través de la caracterización de cada evento físico (atenuación intrínseca de la fibra, pérdidas por inserción en conectores y empalmes por fusión), se establece la factibilidad técnica y operativa del enlace proyectado.

2. Selección de Elementos

Para el dimensionamiento del enlace óptico punto a punto de 8 [km], se seleccionan los componentes activos y pasivos respetando las normativas de la *UIT-T* y los estándares de la industria de telecomunicaciones.

2.1. Transceptor Óptico (SFP)

Se selecciona un módulo transceptor del tipo **SFP 1000BASE-LX**, modelo *ProLabs SFP-1000BASE-LX-I-C*, el cual trabaja a 1310 [nm] sobre fibra monomodo con conector *LC* dúplex, es decir, utiliza una fibra para transmisión y otra para recepción, tal como requiere el enlace. Según su hoja de datos [1], presenta los parámetros técnicos de la Fig. 1 y la Fig. 2: Se selecciona un módulo transceptor del tipo **SFP 1000BASE-LX** el cual según su hoja de datos[1], presenta los siguientes parámetros técnicos:

Optical Characteristics						
Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Notes
Transmitter						
Optical Power (Average)	P_{AVE}	-9.5		-3	dBm	1
Optical Extinction Ratio	ER	9			dB	
Optical Wavelength	$T\lambda$	1270	1310	1355	nm	
Insertion Loss	IL		0.6			
Receiver						
Receiver Sensitivity (Average)	R_{AVE}			-24	dBm	3
Receiver Overload	P_{max}	0			dBm	4
Optical Return Loss	ORL	12			dB	
Receiver Wavelength	$R\lambda$	1260		1565	nm	

Figura 1: Características ópticas del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante [1].

Absolute Maximum Ratings				
Parameter	Symbol	Min.	Max.	Unit
Maximum Supply Voltage	V_{CC}	-0.5	4.0	V
Storage Temperature	T_{stg}	-40	85	°C
Operating Case Temperature	T_c	-40	85	°C
Operating Humidity	RH	5	85	%
Receiver Power	R_{MAX}		0	dBm
Maximum Bitrate	B_{max}		1.25	Gbps

Figura 2: Valores máximos absolutos del transceptor SFP 1000BASE-LX. Fuente: Hoja de datos del fabricante [1].

De las figuras se extraen los siguientes parámetros de operación:

- Longitud de onda de operación (λ): 1310 [nm] (rango de 1270 a 1355 [nm]).
- Potencia de transmisión (P_t): mínima de $-9,5$ [dBm] y máxima de -3 [dBm].
- Sensibilidad del receptor (S_r): -24 [dBm].
- Potencia de sobrecarga del receptor (P_{sat}): 0 [dBm].
- Tasa máxima: 1,25 [Gbps], suficiente para *Gigabit Ethernet* (1 [Gbps] de datos con codificación 8B/10B).

El *Optical Budget* (presupuesto óptico) es la máxima atenuación que puede introducir el trayecto para que la señal llegue al receptor con un nivel igual a su sensibilidad. Siguiendo un criterio conservador, se calcula con la potencia de transmisión mínima garantizada por el fabricante [2]:

$$OB = P_{t,min} - S_r = -9,5 \text{ [dBm]} - (-24 \text{ [dBm]}) = 14,5 \text{ [dB]} \quad (1)$$

Si se utilizara la potencia máxima, el presupuesto sería de 21 [dB]; sin embargo, ese valor describe el caso favorable y no garantiza el funcionamiento del enlace, por lo que se adopta $OB = 14,5$ [dB] para el diseño.

Justificación: el estándar 1000BASE-LX cubre la distancia de 8 [km] a 1310 [nm], longitud de onda que coincide con la zona de dispersión cromática prácticamente nula de las fibras monomodo estándar, por lo que el enlace queda limitado únicamente por atenuación.

2.2. Fibra Óptica

2.2.1. Tipo de fibra: G.652.D frente a G.657

La consigna plantea elegir entre dos tipos de fibra monomodo:

- UIT-T G.652.D [3]: fibra monomodo estándar de bajo pico de agua (*Low Water Peak*), optimizada para 1310 [nm] y utilizable en todo el rango de 1260 a 1625 [nm]. Es la fibra de uso general en redes troncales y de transporte.
- UIT-T G.657 [4]: fibra monomodo insensible a curvaturas (*bend-insensitive*). La categoría G.657.A es compatible con G.652.D, pero admite radios de curvatura mucho menores (de 10 a 7,5 [mm]), por lo que se emplea principalmente en instalaciones internas, acometidas FTTH y cajas con poco espacio.

Ambas presentan una atenuación similar a 1310 [nm], por lo que la diferencia está en la aplicación. Se selecciona la **fibra G.652.D**, ya que el enlace es un tramo troncal de 8 [km] en ducto subterráneo, donde el cable se instala respetando radios de curvatura amplios y la ventaja de la G.657 frente a macrocurvaturas no aporta beneficios que justifiquen su mayor costo. Además, es la fibra recomendada por la bibliografía de la cátedra para este tipo de enlaces [2].

2.2.2. Cable seleccionado

Se adopta el cable **Lightera CFOA-SM-DDR-S 04F TS G-652D (PFV) NR**, cable óptico dieléctrico totalmente seco para ductos, con protección dieléctrica contra roedores, fabricado según la norma ABNT NBR 14773 [5]:

2.3. Fibra Óptica - [CAMBIAR]

Se adopta un cable de fibra óptica monomodo clasificado bajo la recomendación **ITU-T G.652.D** (Low Water Peak)[cite: 3].

- Fibras: 4 fibras monomodo G.652.D, de las cuales 2 se utilizan para el enlace (transmisión y recepción) y 2 quedan de reserva para mantenimiento o futuras ampliaciones.

- Atenuación (α): 0,38 [dB/km] máxima a 1310 [nm]. La especificación del cable remite las características ópticas a la especificación de fibra monomodo del fabricante; el valor adoptado es la atenuación máxima que Lightera declara para fibra G.652.D cableada [6]. Se utiliza el valor máximo para el cálculo conservador del presupuesto.
- Estructura: tubos holgados (*loose tube*) con núcleo totalmente seco protegido contra la humedad mediante materiales hidroexpansibles, elemento central de FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio), filamentos dieléctricos de tracción, capa interna termoplástica, capa de fibra de vidrio de 1,3 [mm] contra roedores y cubierta externa de polietileno negro resistente a la intemperie. Diámetro nominal de 12,4 [mm] y masa de 127 [kg/km].
- Características mecánicas: carga máxima de instalación de 2000 [N] y compresión de 1000 [N]; radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro durante la instalación y 10 veces una vez instalado; temperatura de operación de -20 a 65 [°C].
- Presentación: bobinas de 4000 [m], por lo que el tramo de 8 [km] requiere necesariamente empalmes intermedios, lo cual es coherente con las cajas de empalme previstas en la ruta.

Justificación: al ser totalmente dieléctrico, el cable es inmune a inducciones y descargas eléctricas y no requiere puesta a tierra. Su núcleo seco protegido contra la penetración de agua y su resistencia a la tracción lo hacen apto para ser tendido en ductos subterráneos, donde puede quedar expuesto a humedad o inundaciones y es sometido a esfuerzos durante el tirado. La capa de fibra de vidrio lo protege contra el ataque de roedores, un riesgo habitual en canalizaciones subterráneas, sin agregar elementos metálicos.

2.4. Conectores y Empalmes

Todos los conectores son del tipo *LC/UPC*, compatibles con el transceptor seleccionado. Considerando el recorrido de una fibra (un sentido de transmisión), desde el SFP del *Router A* hasta el SFP del *Router B*, se tienen los siguientes elementos:

2.5. Empalmes y Conectores

Para la interconexión física de la red se determinan los siguientes elementos y eventos por cada fibra/sentido de transmisión:

- Patchcords (2): uno en cada extremo, entre el SFP y el panel del ODF. Cada patchcord tiene 2 conectores LC/UPC, uno hacia el SFP y otro hacia el adaptador del ODF.

- Adaptadores de panel (2): uno en cada ODF, donde se acopla el patchcord con el pigtail.
- Pigtails (2): uno en cada ODF. Tienen un conector LC/UPC que se inserta en el adaptador y su otro extremo se empalma por fusión con la fibra del cable exterior.
- Empalmes por fusión (4):
 1. 1 empalme en el *ODF A* (pigtail con fibra del cable exterior).
 2. 2 empalmes en las cajas de empalme subterráneas intermedias, que dividen el tendido en 3 tramos de cable.
 3. 1 empalme en el *ODF B* (fibra del cable exterior con pigtail).

En total, cada fibra atraviesa 6 conectores LC/UPC (4 de los patchcords y 2 de los pigtails), 2 adaptadores y 4 empalmes por fusión. Como el enlace es bidireccional con dos fibras, la cantidad de elementos físicos a instalar es el doble, pero el presupuesto se calcula por sentido, ya que ambas fibras recorren el mismo trayecto.

Las pérdidas asignadas a cada elemento, tomadas de los valores típicos de la bibliografía [2], se resumen en la [Tab. 1](#).

Tabla 1: Pérdidas típicas asignadas a cada elemento del enlace.

Elemento	Cantidad por fibra	Pérdida unitaria
Fibra G.652.D a 1310 [nm]	8 [km]	0,38 [dB/km]
Patchcord LC/UPC (2 conectores)	2	0,4 [dB]
Pigtail LC/UPC	2	0,2 [dB]
Adaptador de panel LC/UPC	2	0,15 [dB]
Empalme por fusión	4	0,1 [dB]

2.6. Distribuidor Óptico (ODF)

En cada extremo del enlace (*Sitio A* y *Sitio B*) se instala un distribuidor interno óptico **Lightera DIO BW12** [7], en el cual termina el cable exterior. Sus características principales son: En cada extremo del enlace (*Sitio A* y *Sitio B*) se dispone un organizador o distribuidores de fibra óptica (*ODF*) montable en rack de 19 pulgadas.

- Capacidad: hasta 12 empalmes en una bandeja articulada reversible, suficiente para las 4 fibras del cable (las 2 activas y las 2 de reserva).
- Acceso: placa de hasta 12 adaptadores LC dúplex, compatible con los conectores LC/UPC del enlace.
- Cable de entrada: admite cables *loose tube* de hasta 14 [mm] de diámetro, por lo que acepta el cable CFOA-SM-DDR de 12,4 [mm], y cuenta con un elemento de fijación para los elementos de tracción del cable.

- Instalación: montaje en rack de 19" o sobre superficie, en ambiente interno.

Justificación: el ODF actúa como punto de demarcación y transición entre el cable exterior de estructura holgada y los patchcords flexibles que conectan a los SFP. Protege mecánicamente los empalmes por fusión, organiza las fibras de reserva y simplifica las tareas de prueba, mantenimiento y reconfiguración del enlace.

3. Cálculo del Presupuesto de Potencia

El cálculo del presupuesto de potencia permite verificar matemáticamente si la señal óptica emitida por el transceptor emisor llegará al receptor con un nivel de potencia adecuado, superando su sensibilidad y garantizando un margen de seguridad frente a futuras degradaciones del enlace.

3.1. Parámetros de Diseño y Ecuaciones Base

A partir de la selección de componentes realizada en la [Sección 2](#), se definen los parámetros de entrada para el cálculo del enlace:

- Longitud del enlace (L): 8,0 [km]
- Longitud de onda (λ): 1310 [nm]
- Potencia de transmisión mínima (P_t): -9,50 [dBm]
- Sensibilidad del receptor (S_r): -20,00 [dBm]
- Atenuación específica de la fibra (α): 0,35 [dB/km] (G.652.D a 1310 [nm])
- Pérdida por conector (A_c): 0,30 [dB] por acople LC/UPC ($N_c = 4$)
- Pérdida por empalme (A_e): 0,10 [dB] por fusión ($N_e = 4$)

Las ecuaciones fundamentales del presupuesto óptico de potencia son:

$$A_{total} = (L \cdot \alpha) + (N_c \cdot A_c) + (N_e \cdot A_e) \quad (2)$$

$$P_r = P_t - A_{total} \quad (3)$$

$$M_s = P_r - S_r \quad (4)$$

3.2. Cálculo Detallado de Atenuación del Canal

1. Pérdida en la fibra óptica (A_{fibra}):

$$A_{fibra} = 8,0 [km] \times 0,35 \left[\frac{dB}{km} \right] = 2,80 [dB] \quad (5)$$

2. Pérdida total por conectores ($A_{conectores}$):

$$A_{conectores} = 4 \times 0,30 [dB] = 1,20 [dB] \quad (6)$$

3. Pérdida total por empalmes de fusión ($A_{empalmes}$):

$$A_{empalmes} = 4 \times 0,10 [dB] = 0,40 [dB] \quad (7)$$

4. Atenuación total acumulada (A_{total}):

$$A_{total} = 2,80 [dB] + 1,20 [dB] + 0,40 [dB] = 4,40 [dB] \quad (8)$$

3.3. Nivel de Potencia Recibida y Margen de Seguridad

El presupuesto óptico total disponible (PB) proporcionado por la pareja transceptora es:

$$PB = P_t - S_r = -9,50 [dBm] - (-20,00 [dBm]) = 10,50 [dB] \quad (9)$$

Restando las pérdidas físicas del canal a la potencia emitida, la potencia recibida en el extremo distante (P_r) resulta:

$$P_r = P_t - A_{total} = -9,50 [dBm] - 4,40 [dB] = -13,90 [dBm] \quad (10)$$

El margen de seguridad final del enlace (M_s) es:

$$M_s = P_r - S_r = -13,90 [dBm] - (-20,00 [dBm]) = 6,10 [dB] \quad (11)$$

3.4. Resumen del Presupuesto Óptico

Parámetro/Elemento	Valor Unitario	Atenuación/Potencia Total
Potencia de Transmisión Mínima (P_t)	—	$-9,50 [dBm]$
Atenuación en Fibra ($8 [km]$)	$0,35 \left[\frac{dB}{km} \right]$	$2,80 [dB]$
Pérdida en Conectores ($4 [un.]$)	$0,30 \left[\frac{dB}{conector} \right]$	$1,20 [dB]$
Pérdida en Empalmes ($4 [un.]$)	$0,10 \left[\frac{dB}{empalme} \right]$	$0,40 [dB]$
Atenuación Total del Canal (A_{total})	—	$4,40 [dB]$
Potencia Recibida Calculada (P_r)	—	$-13,90 [dBm]$
Sensibilidad Mínima del Receptor (S_r)	—	$-20,00 [dBm]$
Margen de Seguridad Obtenido (M_s)	—	$6,10 [dB]$

Tabla 2: Resumen del Presupuesto de Potencia Óptica del Enlace de $8 [km]$.

3.5. Conclusión de Viabilidad Técnica

Puesto que la potencia recibida de $-13,90 [dBm]$ supera holgadamente la sensibilidad mínima del receptor ($-20,00 [dBm]$), el enlace es técnicamente viable. El margen de seguridad obtenido ($6,10 [dB]$) satisface el estándar de diseño recomendado ($3 [dB]$ a $6 [dB]$), asegurando que el sistema tolerará degradaciones por envejecimiento de componentes y eventuales re-empalmes.

Para calcular la potencia recibida en condiciones de espacio libre, se emplea la ecuación de transmisión de Friis:

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (12)$$

La capacidad máxima teórica del canal de comunicaciones, conociendo el ancho de banda y la relación señal a ruido, está dada por el teorema de Shannon-Hartley:

$$C = BW \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad (13)$$

Finalmente, la pérdida básica por propagación en el espacio libre (Path Loss) se puede expresar en decibelios mediante la siguiente relación:

$$L_p = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right) \quad (14)$$

4. Representación gráfica

...

5. Preguntas de análisis

...

6. Conclusiones

...

5. Bibliografía y Referencias

- [1] ProLabs, *SFP-1000BASE-LX-I-C Transceiver Datasheet*, Datasheet, ProLabs. dirección: https://prolabs.com/Datasheets/SFP-1000BASE-LX-I-C_datasheets_EN.pdf
- [2] Cátedra de Sistemas de Radiocomunicación, *Capítulo 5: Enlaces de fibra óptica punto a punto – Presupuesto óptico*, Material de estudio, FCEFYN – UNC, Borrador, 2026.
- [3] UIT-T, *Recomendación G.652: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo*, Unión Internacional de Telecomunicaciones. dirección: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652>
- [4] UIT-T, *Recomendación G.657: Características de las fibras ópticas y los cables monomodo insensibles a la pérdida por flexión*, Unión Internacional de Telecomunicaciones. dirección: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657>
- [5] Lightera, *Especificação Técnica ET04784: Cabo Óptico CFOA-DDR-S (PFV) TS (ABNT), totalmente seco para dutos com proteção dielétrica contra roedores*, Especificación técnica, Lightera, 2024. dirección: <https://www3.latam.lightera.com/pt-br/versao-et-pdf/cabo-optico-choa-ddr-s-pfv-ts-abnt--totalmente-seco-para-dutos-com-protecao-dieletrica-contra-roedores>
- [6] Lightera, *Especificación Técnica ET02114: Cable Óptico CFOA-AS MINI-RA*, Especificación técnica, Lightera, 2025. dirección: <https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/=a0A6100000b1n1B>
- [7] Lightera, *Especificación Técnica ET02147: DIO BW12 (Distribuidor Interno Óptico - ODF)*, Especificación técnica, Lightera, 2025. dirección: <https://www3.latam.lightera.com/es/versao-et-pdf/dio-bw12-distribuidor-interno-optico---odf>